

## # STARCARE System Engineering Rules (Closed-Loop Development)

### ## 1. 核心開發哲學：閉環設計 (Closed-Loop Design)

任何功能的開發，必須符合「輸入→邏輯→輸出→審核→反饋」的閉環完整性。

- **閉環分析**：在開發新模組前，AI 必須主動分析並確認此功能的閉環路徑，明確定義：觸發條件(Input)、業務邏輯(Logic)、狀態變更(Output)、誰來審核(Feedback)、量度標準(Metrics)。

### ## 2. 架構與結構 (Architecture & Structure)

- **Feature-based Structure**：嚴格遵守功能模組化 (例如：`/features/scheduling`，`/features/residents`)。

- **File Size Limit**：單一檔案嚴禁超過 200 行。若超過，必須立即拆分。

- **Modularization**：業務邏輯與 UI 必須分離，嚴禁在 UI 中編寫業務計算 (如排班算法)。

- **SOLID Principles**：執行 SRP，業務邏輯封裝至獨立 `Service` 或 `Hook`。

### ## 3. 後端與數據策略 (Supabase & Backend)

- **Logic Placement**：複雜業務邏輯 (如排班算法) 優先放入 `Edge Functions` 或 `PostgreSQL Functions`。

- **Repository Pattern**：前端嚴禁直接呼叫 Supabase SDK，所有存取通過 `Repository` 層。

- **Observability & Integrity**：

- [cite\_start]所有閉環關鍵狀態變更，必須記錄 Audit Trail (操作者ID、時間、變更前狀態、變更後狀態)。

- [cite\_start]\*\*嚴禁硬刪除 (Hard Delete)\*\*，必須使用 `is\_deleted` 或狀態標記實現軟刪除。

- [cite\_start]\*\*防重覆提交\*\*：所有表單提交與排班確認必須實作 Debounce 或鎖定機制 [cite: 232]。

### ## 4. 業務一致性與領域聖旨 (Domain Sovereignty)

- **鐵律**：所有開發決策必須基於 `/docs/business-logic.md` 與 `《STARCARE 智能院舍照護管理系統.pdf》`。

- **規則引用**：在編寫任何業務邏輯 (如排班 Pass 1-3) 前，必須先在代碼註解中引用對應的 SOP 章節編號。

- **術語規範**：嚴格遵循上述文件中的業務術語。變數命名優先使用英文對譯 (例如：`funding\_type: 'GradeA\_Subsidized' | 'Voucher' | 'Private'`, `SpecialCare\_Case`)。

- **語言**：所有程式碼註釋、文件說明必須使用繁體中文，且維持與業務文件一致性。

### ## 5. AI 開發執行流程 (The Vibe Workflow)

每次生成代碼前，AI 必須執行以下循環：

1. **結構規劃 (Structure Plan)**：先提出架構，經用戶確認後再生成代碼。

2. **閉環分析 (Closed-Loop Analysis)**：確認功能路徑，並列出量度標準。

3. **自我審查 (Self-Review)**：生成後，必須回報：行數統計、邏輯分離確認、業務一致性確認 (引用SOP)、單元測試狀態。

\*若開發過程中出現與業務文件不一致的需求，必須暫停開發並詢問用戶，不得擅自修改業務邏輯。\*